

S2CHANGE: Desenvolvimento de mapas de perdas recentes de floresta e mato em Portugal derivados de imagens de satélite

Contrato N.º 3044 de cooperação entre a Direção Geral do Território e o Instituto Superior de Agronomia

Entregável 3.4. Aplicação informática que possa ser integrada na cadeia de produção da DGT.

Contents

Pipelines em HPC cluster	1
Aplicação baseada em CCD	2
Aplicação baseada em “deep learning”	3

Pipelines em HPC cluster

O corrente projeto foi considerado como projeto-piloto na colaboração entre DGT e o LIP que opera o cluster HPC “INCD”, enquadrado no Centro Nacional de Computação Avançada (CNCA).

No quadro dessa colaboração foram desenvolvidos dois “pipelines” completos, desde a aquisição das imagens Sentinel-2 de refletância de superfície, até à produção dos mapas de perdas de vegetação em formato vetorial no cluster HPC.

Foram consideradas duas abordagens que tiram partido da paralelização computacional que pode ser implementada no Cluster HPC:

1. Processamento ao nível do pixel, em que o input é a série temporal de um índice (e.g. NDVI) calculado para cada data de aquisição de imagens Sentinel-2. O algoritmo CCD (continuous change detection) é então usado para determinar a data de alteração ou decidir que não há alteração. Combinando os resultados obtidos para todos os pixels, obtêm-se um mapa raster para o território com datas de alteração estimadas, que é então convertido para formato vetorial. O procedimento foi usado

apenas para pixels em [DGT_mask](#), o que representa um conjunto de aproximadamente 500 M de pixels.

2. Processamento baseado em técnicas de “deep learning” usando redes convolucionais do tipo Unet que exploram o contexto espacial. Neste caso, o input é uma chip de 256 por 256 pixels, com um par de observações: um compósito temporal “antes” com 10 bandas e um compósito temporal “depois” com 10 bandas. Para explorar o paralelismo computacional, cada tile é dividida em blocos 10 km por 10 km, e cada bloco é dividido em “chips” de 2560 m por 2560 m. Cada bloco é associado a uma tarefa distinta no cluster HPC permitindo assim tirar partido do grande número de CPUs disponíveis no cluster.

Ambas as abordagens foram implementadas no cluster HPC do INCD e estão descritas e documentadas no repositório do projeto, respetivamente em

1. https://github.com/S2change/vegetation_loss/tree/main/scripts/pyccd; e em
2. https://github.com/S2change/vegetation_loss/tree/main/scripts/cpca070342024_shared/predict_pipeline

Aplicação baseada em CCD

As principais componentes da aplicação desenvolvida são as seguintes.

1. Processamento da série temporal para Portugal Continental 2017-2024 e aplicação do algoritmo de deteção de alteração CCD, cujo output é um conjunto de ficheiros em formato `parquet` em que cada linha corresponde a um pixel Sentinel-2 e a um segmento identificado pelo algoritmo. O processamento foi aplicado aos pixels pertencentes à máscara de potenciais perdas de vegetação para Portugal Continental fornecida pela DGT (aproximadamente 500 M pixels Sentinel-2 com resolução 10 m). Os scripts estão disponíveis neste link: [Script](#).
2. Conversão dos resultados os formato `parquet` para mapas bimestrais em formato `geotiff`. Cada pixel possui quatro bandas: [Script](#):
 - a. `last_tEnd`: data final do segmento antes da quebra;
 - b. `last_tBreak`: data da quebra mais recente;
 - c. `is_break`: indicador booleano que sinaliza se ocorreu uma alteração: 1 se for uma quebra conhecida, 0 se não houve alteração, -1 se não for possível determinar se ocorreu uma quebra ou um aumento (casos em que o segmento pós-quebra não foi formado);
 - d. `ndvi_last_tEnd`: valor do índice NDVI calculado em `last_tEnd`.
3. Criação de mapas vetoriais bimestrais a partir dos mapas raster. [Script](#)
4. Criação dos mapas nacionais bimestrais de perdas de vegetação. [Script](#)
5. Validação: ver entregável E.3.3 (Relatório de validação dos mapas nacionais) com links para scripts.

Aplicação baseada em “deep learning”

A aplicação computacional baseada em técnicas de aprendizagem profunda foi desenvolvida para responder à necessidade de identificar o agente causador das perdas recentes de floresta e mato superiores a 0.5 ha prevista na Tarefa 4 do projeto (ver descrição das tarefas na [página web do projeto](#)).

No quadro da Tarefa 4, foi desenvolvido um “pipeline” completo designado ISA_DGT_INCD_DL_pipeline, desde a aquisição das imagens Sentinel-2 de refletância de superfície, até à produção dos mapas de perdas de vegetação em formato vetorial no cluster HPC usando um modelo de aprendizagem profunda (ver Figura 1). Dado que o cluster HPC não dispõe de momento de unidades GPU, foi selecionado um modelo de “deep learning” com apenas 10M de parâmetros (Efficientnet_b2) que pode ser executado em tempo útil em CPU.

Os resultados para a Tarefa 4 do projeto permitem obter de forma alternativa uma solução para a Tarefa 3. De facto, no quadro da Tarefa 4, foi disponibilizada uma metodologia automática com base em imagens de satélite para a criação sistemática de um produto nacional de delimitação de manchas vetoriais superiores a 0.5 ha de perda recente de floresta e mato, com uma periodicidade arbitrária, que pode ser fixada pelo utilizador em dois meses, sendo efetivamente em tempo-quase-real.

Dado que a abordagem os resultados de validação para ISA_DGT_INCD_DL_pipeline indicam uma maior precisão do que os baseados em CCD (ver entregáveis E3.3. e E4.3), e dado que essa metodologia ISA_DGT_INCD_DL_pipeline é de utilização mais flexível e exige menos recursos computacionais, recomenda-se a utilização da metodologia ISA_DGT_INCD_DL_pipeline .

A descrição mais detalhada de é ISA_DGT_INCD_DL_pipeline está na Tarefa 4 e, em particular, nos recursos indicados abaixo.

1. Entregável 4.4 - Aplicação informática que possa ser integrada na cadeia de produção da DGT.
2. Repositório do projeto, em https://github.com/S2change/vegetation_loss/tree/main/scripts/cpca070342024_shared/predict_pipeline

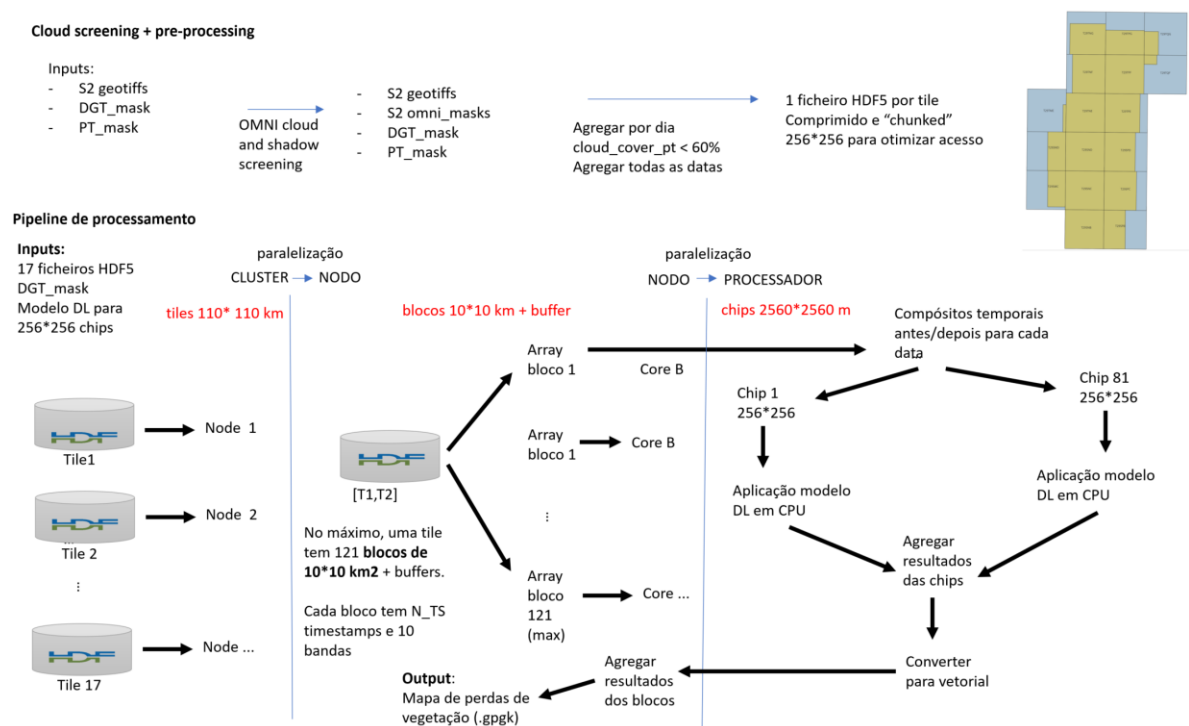


Figura 1: Diagrama que ilustra a pipeline da aplicação informática baseada em técnicas de “deep learning” implementada no cluster HPC do INCD